

분반	10	팀명	디지털 탐험대	작성자	학번: 2025400323 이름: 이혜원
----	----	----	---------	-----	---------------------------

주제 : 사이버폭력의 실태와 해결방안

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

프로젝트를 진행할 때, 어떤 주제를 선택해야 팀 활동이 유의미하게 남을지 많은 고민을 했다. 또한 현대 사회에서 우리가 이 프로젝트를 진행하며 얻게 되는 학습적 가치와 사회적 필요성을 고려하였고, 이러한 고민을 바탕으로 여러 뉴스 기사와 통계 자료를 찾아보며 '사이버 폭력'을 주제로 정하게 되었다. 사이버 폭력의 심각성은 많은 사람들이 알고 있지만, 실제로 이 문제가 얼마나 해결되고 있는지에 대해서는 잘 모르는 경우가 많기 때문이다. 초반 자료 조사 과정에서 특히 충격을 받았던 점은 사이버 폭력의 해결률이 오히려 점차 하락하고 있었다는 사실이다. 이를 보며, 사이버 폭력이 단순히 '미디어를 사용하면서 따라오는 가벼운 문제'로 취급되어서는 안 된다는 확신을 갖게 되었고, 이 관점에서 프로젝트 방향을 구체화하게 되었다. 또한 우리는 단순히 현황을 보고하는 데 그치지 않고, 미디어 속에서 실제로 도입될 수 있는 해결 방안을 제시하고자 했다. 이러한 준비를 통해 프로젝트가 단순한 정보 전달이 아니라, 사회적으로 의미 있는 메시지를 담은 활동이 되도록 노력했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

- 경찰청, 「사이버범죄통계」
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1608
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A001&conn_path=12
- 한국언론진흥재단, 「어린이·청소년 미디어 이용 조사」, 2023, 서비스 및 플랫폼 이용 현황
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=413&tblId=DT_413002_2023_017&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 예방 교육 경험 및 경로
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A070&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 관련 상담 및 신고기관 인지율
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A074&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험 후 기관에 도움을 청하지 않은 이유
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A040&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 디지털 혐오표현 경험
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A075&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2021, 유해 콘텐츠 시청 경로
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A124&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2022, 가장 두려운 사이버폭력 유형
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A057&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 예방을 위해 필요한 활동(1+2+3순위)
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_B133&conn_path=12
- 방송미디어통신위원회, 「사이버폭력실태조사」, 2024, 사이버폭력 피해 경험 후 취한 행동(복수응답)
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A038&conn_path=12

특성별(1)	특성별(2)	2024									
		피해 경험률	사이버 언어폭력	사이버 명예훼손	사이버 스토킹	사이버 성폭력	개인정보 유출	사이버 따돌림	사이버 갈취		
전체	소계	37.1	30.2	15.5	7.7	4.9	5.2	3.7	2.8		
	성별										
	남학생	39.3	32.7	15.7	6.8	5.5	5.7	4.6	4.0		
	여학생	35.0	27.9	15.3	8.5	4.3	4.8	3.0	1.7		
학령별	초등학교	36.8	31.5	14.2	6.9	4.5	4.4	5.6	2.6		
	중학생	42.1	34.6	19.4	9.4	6.0	6.8	3.7	2.9		
	고등학생	32.1	24.2	12.8	6.6	4.1	4.5	1.9	3.0		
중·고등학교 특성별	남학교	35.6	28.2	10.9	6.0	5.1	5.7	3.2	3.4		
	여학교	31.6	24.2	14.6	8.8	4.9	5.7	2.2	2.1		
도시규모별	남녀공학	38.4	30.6	17.2	8.3	5.1	5.7	2.8	3.0		
	대도시	34.1	28.1	13.7	6.9	4.6	4.8	3.1	2.3		
	중소도시	38.7	31.0	16.4	8.5	5.2	5.7	4.5	3.3		
2) 권역별	읍면지역	39.6	33.1	17.3	6.7	4.3	4.6	3.0	2.8		
	수도권	39.2	31.9	16.2	8.0	5.1	5.8	4.2	3.2		
	충청권	36.6	29.9	16.0	7.5	4.9	5.5	3.7	2.4		
	호남권	35.1	28.4	14.8	7.0	4.7	5.3	3.6	3.3		
	동북권	30.6	25.3	13.2	6.3	3.7	3.5	2.4	2.0		
	동남권	37.0	30.2	15.3	8.3	4.9	4.6	3.4	2.2		
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	18.9	14.7	6.4	5.2	2.0	2.7	3.2	2.2		
	1~2시간 미만	32.4	24.8	12.6	6.6	5.1	4.9	3.1	2.1		
	2~3시간 미만	34.7	28.7	13.2	6.7	4.3	4.2	4.1	2.5		
	3~5시간 미만	40.4	33.2	18.2	7.9	4.4	5.3	3.3	2.5		
	5시간 이상	43.7	36.1	19.3	9.9	6.5	7.2	4.5	4.1		
가정형편별	상위	35.7	29.3	17.1	8.8	5.4	5.7	5.7	3.4		
	중위	37.2	30.3	15.2	7.4	4.7	5.1	3.5	2.7		
	하위	39.9	31.7	18.0	11.3	9.1	6.9	5.7	4.1		

특성별(1)	특성별(2)	2024								경험 없음
		3) 경험 있음								
		소계	학교 교과 수업시간	학교 창의적 체험 활동 시간	조례, 총례 시간	학교 밖 프로그램 활동 시간	방과후 시간	기타	소계	
인구	성별	인구	성별	인구	성별	인구	성별	인구	성별	
전체	소계	89.7	74.1	42.4	15.4	11.8	3.1	1.2	10.3	
성별	남학생	87.4	75.8	39.5	13.5	11.5	3.6	1.1	12.6	
	여학생	91.8	72.5	45.1	17.1	12.1	2.7	1.2	8.2	
학령별	초등학교	94.2	88.2	33.1	9.4	14.8	2.9	2.2	5.8	
	중학생	89.5	76.0	37.7	23.7	12.4	3.4	0.8	10.5	
중·고등학교 특성별	고등학교	85.2	55.2	58.7	13.4	7.8	3.0	0.4	14.8	
	남학교	81.9	63.3	51.4	13.2	10.8	4.6	0.8	18.1	
	여학교	91.5	53.6	60.4	16.4	9.1	3.1	0.8	8.5	
	남녀공학	87.5	68.7	45.0	20.0	10.3	3.0	0.6	12.5	
도시규모별	대도시	90.8	69.8	47.5	16.0	11.5	2.9	1.1	9.2	
	중소도시	88.6	76.1	38.9	14.9	12.4	3.4	1.2	11.4	
	읍면지역	90.4	78.7	40.6	15.4	10.9	2.8	1.3	9.6	
	수도권	90.3	74.9	41.4	17.0	11.1	3.0	1.0	9.7	
2) 권역별	충청권	89.7	78.4	43.1	14.1	13.7	4.1	1.3	10.3	
	호남권	87.8	73.1	37.3	9.8	13.7	2.6	1.8	12.2	
	동북권	87.4	75.2	38.7	14.1	11.8	2.7	0.9	12.6	
	동남권	90.7	68.2	50.7	16.0	11.6	3.4	1.4	9.3	
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	88.4	81.4	36.9	15.1	15.2	4.3	2.7	11.6	
	1~2시간 미만	91.8	78.2	42.1	15.9	14.5	3.7	1.7	8.2	
	2~3시간 미만	91.0	76.4	42.0	14.7	12.0	2.8	0.9	9.0	
	3~5시간 미만	89.7	70.9	43.9	15.2	9.9	2.3	0.9	10.3	
	5시간 이상	87.1	70.2	42.9	16.3	11.2	3.6	1.0	12.9	

1>사이버 폭력 피해 경험

2>예방 교육 경로

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

[]: # 2021- 2024 사이버폭력 피해 경험

 Create a New Code Snippet     

```
[4]: import csv
import matplotlib.pyplot as plt
f = open('사이버폭력 피해 경험 2021-2024.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)
header = next(data)
rows = list(data)

total_row = rows[1]

year_cols = ["2021", "2022", "2023", "2024"]
year_indices = [header.index(y) for y in year_cols]

values = [float(total_row[i]) for i in year_indices]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(year_cols, values, marker='o', color='red')
plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.title("2021~2024 사이버폭력 피해 경험")
plt.xlabel("연도")
plt.ylabel("피해경험률(%)")
plt.grid(True)

plt.show()
```

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
f = open('사이버폭력 피해 경험 2021-2024.csv', encoding='cp949')
data=csv.reader(f)

use1=[]
use12=[]
use23=[]
use35=[]

x=["1시간 미만", "1~2시간 미만", "2~3시간 미만", "3~5시간 미만"]
for row in data:
    cat=row[1]
    if cat in x:
        if cat == "1시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use1.append(float(row[i]))
        if cat == "1~2시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use12.append(float(row[i]))
        if cat == "2~3시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use23.append(float(row[i]))
        if cat == "3~5시간 미만":
            for i in [11,20,29]:
                use35.append(float(row[i]))

df = pd.DataFrame({
    "2022": [use1[0], use12[0], use23[0], use35[0]],
    "2023": [use1[1], use12[1], use23[1], use35[1]],
    "2024": [use1[2], use12[2], use23[2], use35[2]],
}, index=x)

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(df.T, annot=True, fmt=".1f", cmap='Oranges')
plt.title("인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해", fontsize=20, pad=15, fontweight='bold')
plt.savefig('인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해.png')
plt.show()
```

```
[79]: import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('사이버폭력_피해_경험_20251027152637.csv', encoding='utf-8')
data = csv.reader(f)

s = "사이버폭력 예방교육별"
op1 = "경험 있음"
op2 = "경험 없음"

pop1 = None
pop2 = None

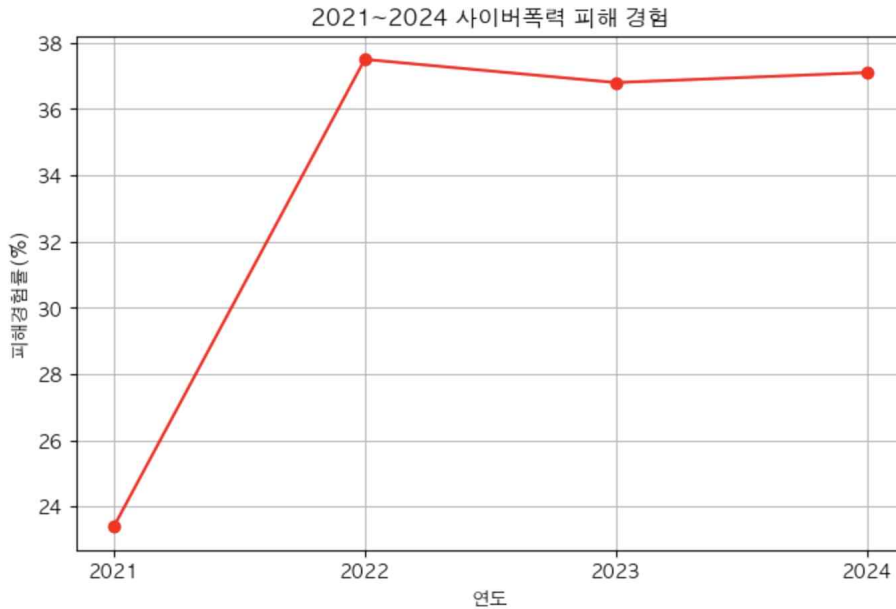
for row in data:
    if s in row[0]:
        value = row[2]

        if op1 in row[1]:
            if value != '-':
                pop1 = float(value)

        if op2 in row[1]:
            if value != '-':
                pop2 = float(value)

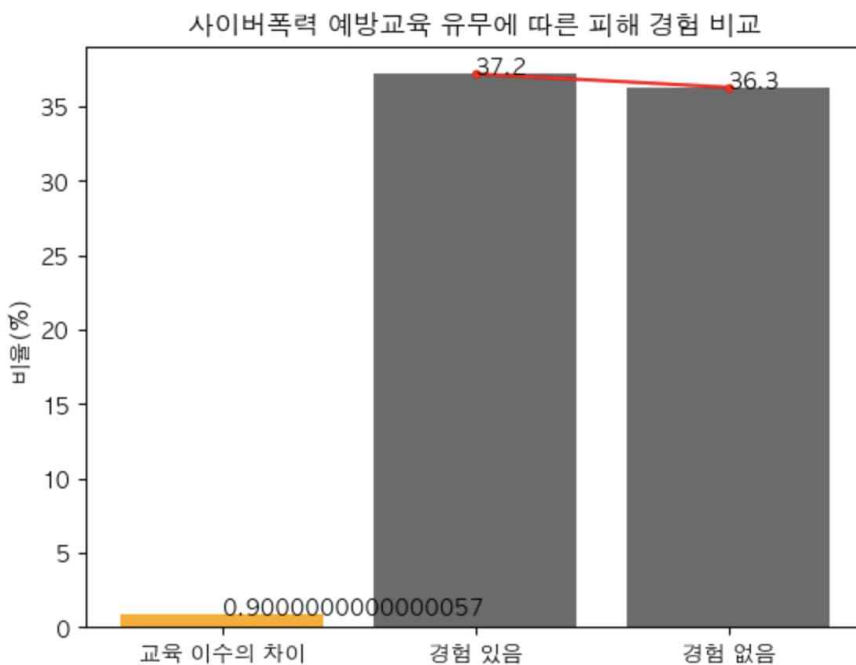
diff = pop1 - pop2
plt.bar(["교육 이수 차이"], [diff], color='orange')
plt.rc('font', family='AppleGothic')
plt.bar(['경험 있음', '경험 없음'], [pop1, pop2], color='dimgrey')
plt.plot(['경험 있음', '경험 없음'], [pop1, pop2], color='r')
plt.plot(['경험 있음', '경험 없음'], [pop1, pop2], 'r.')
plt.text(1, pop1, pop1)
plt.text(2, pop2, pop2)
plt.text(0, diff, diff)
plt.ylabel('비율(%)')
plt.title('사이버폭력 예방교육 유무에 따른 피해 경험 비교')
plt.show()
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)



- 사이버폭력 피해는 증가 추세

2021 > 2022에서 급격한 증가 이후 지속적으로 높은 수준 유지
코로나 이후 미디어 사용량 증가와 밀접한 관계가 있다



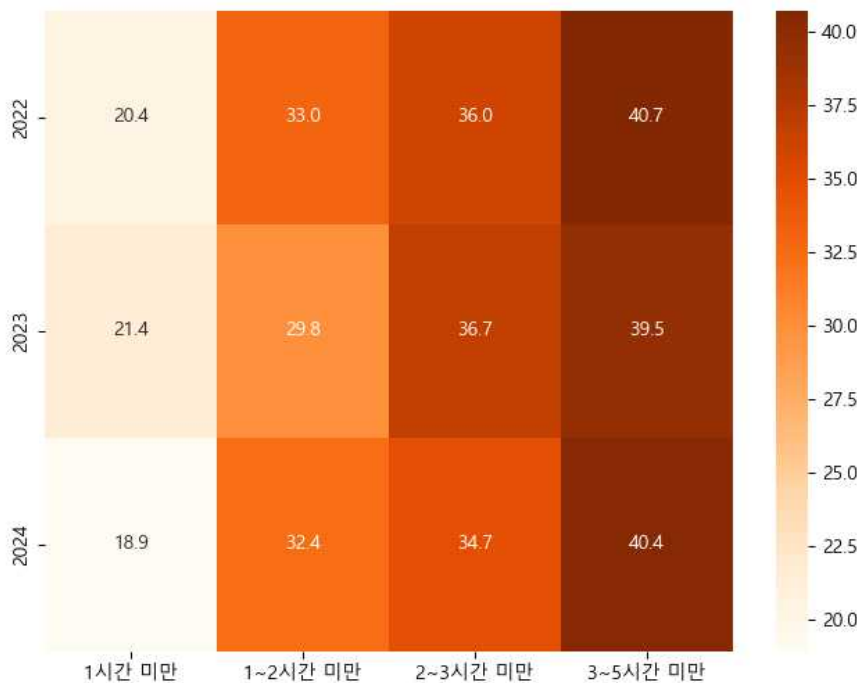
-현행 예방교육은 실효성 낮음

예방교육을 받은 학생이 오히려 피해 경험 비율이 더 높게 나타남

(사이버폭력 방지는 대부분 학교 교과 수업 시간에 제한, 학교 밖에서는 예방교육을 접할 기회 자체가 부족)

또한, 학생들은 신고기관을 알고 있음에도 "별일 아니라고 생각해서", "신고가 부담스러워서" 신고를 하지 않음
결국, 교육이 '행동 변화'로 이어지지 못하는 구조적 문제가 확인된다

인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해



- 인터넷 이용량과 피해율의 상관관계

히트맵 분석 결과: 인터넷 사용 시간이 늘어날수록 피해율이 명확히 증가하였음

즉, 사이버폭력은 “단순히 개인의 문제가 아니라 온라인 환경 노출량 자체와 구조적 문제”임을 의미한다

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

다양한 통계자료 분석을 통해 본 프로젝트는 사이버폭력이 코로나 이후 온라인 사용량 증가와 함께 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 청소년을 중심으로 명예훼손·언어폭력 등 심각한 유형의 피해가 집중되고 있다는 사실을 확인하였다. 인터넷 이용 시간이 많을수록 피해율이 뚜렷하게 증가하는 상관관계가 나타났고, 예방교육을 받은 학생과 그렇지 않은 학생 간 피해 경험률에 큰 차이가 없다는 점에서 현재 시행 중인 예방교육의 실효성이 낮다는 구조적 한계 또한 드러났다. 이러한 분석을 바탕으로 우리는 사이버폭력의 원인이 개인의 문제가 아니라 온라인 플랫폼 환경과 미디어 속 혐오표현 노출 구조에 있음을 파악하였고, 그 해결 또한 플랫폼 중심의 시스템적 개선이 핵심이라는 결론에 도달하였다. 이에 따라 채팅방 즉시 열리기 기능, 공격적 발언 자동캡처·신고 연동 시스템, 이용자 셀프캠 팝업, AI 기반 유해 콘텐츠 자동 차단 등 기술·플랫폼 중심의 예방 장치를 제안하였으며, 궁극적으로는 기술적 대응·정책적 보완·교육적 장치가 결합될 때 비로소 안전하고 건강한 디지털 환경을 구축할 수 있다는 결론을 도출하였다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

프로젝트를 진행하는 과정에 있어서 사이버폭력이라는 해당 사회 문제의 현황에 대해 고찰하고 이를 해결하기 위한 방안을 모색할 수 있는 시간이었다. 단순한 이론적 조사에 그치지 않고, 전달하고자 하는 메시지를 더욱 명확하게 전달하기 위해 적절한 데이터와 그래프 형태를 고민하며 많은 시간을 투자했다. 그래프 도출에 사용할 CSV 파일들은 대부분 KOSIS 사이트를 활용했는데, 해당 프로젝트를 준비하면서 국가 기관에서 제공하는 데이터를 한 곳에서 확인할 수 있는 웹사이트들 또한 새롭게 알 수 있었다. 수업 시간 학습한 꺾은선 그래프, 히스토그램, 박스 플롯, 파이 차트 이외의 개형 또한 탐구할 수 있었다. 탐구한 것들 중 하나인 히트맵 그래프와 도넛 그래프를 새롭게 시도하면서 보는 이의 이해를 도울 수 있게 했다. 특히 파이썬 코드를 활용해 그래프에 테두리 처리를 하거나 글자를 삽입하는 등의 세부적인 시각적 요소까지 조정하여 그 가독성을 높이려고 했다. 물론 그 과정이 쉽지만은 않았는데, 그래프 안 배치할 요소의 경우에는 원하는 위치에 요소가 배치되지 않아 좌절감을 수 정하며 여러 번 시도해야 했다. 하지만 그 과정을 통해 Python 코드가 단순한 계산 도구를 넘어, CSV 파일 속 특정 데이터를 추출하고 이를 다양한 형태의 그래프로 시각화할 수 있는 기능을 지녔다는 점이 흥미롭다는 것 또한 발견할 수 있었다. 파이썬으로 그래프를 그리는 방법에 대해 학습할 때 matplotlib만을 다룰 수 있었기에 pandas 활용에 대해서는 팀원들의 도움을 받을 수 있었다. 대본 초안을 작성 및 수정하면서 발표에서 팀이 주장 하고자 하는 것을 명확히 할 수 있는 계기가 되었던 것 같다. 동시에 미디어 매체가 사이버폭력에 어떤 영향을 미치고 있는지 정리할 수 있었다. 팀원들의 의견을 각자 수용하고 또 조율하며 보다 깔끔한 ppt 및 그래프가 도 출될 수 있었던 것 같다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김민주	자신이 맡은 부분의 그래프를 도출했다. 발표의 기승전결이 잘 짜여지기 위한 가락을 잘 잡아주었다. 또한 전반적인 상황을 함께 검토할 수 있도록 기여했다.	② 조민서	자신이 맡은 부분의 그래프를 도출했다. ppt에 사용될 그래프 이미지 및 코드를 정리해 제작을 도왔다. 또한 해결 방안 제시에 기여했다.
③ 양지수	자신이 맡은 부분의 그래프를 도출했다. 팀원들과 의사소통하며 ppt 초안을 제작했다. 또한 해결 방안 제시에 기여했다.	④ 이유주	자신이 맡은 부분의 그래프를 도출했다. 타 팀원이 작성한 대본 초안을 시간 내에 발표할 수 있도록 수정했으며, 마무리 부분을 보강 후 발표했다.
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등